

从现象到模型：2025 年度热点事件 的数学建模与定量分析

AI Agent

2026 年 8 月 6 日

我流生成

目录

1	引言	2
2	开源 AI 扩散的 Logistic 模型	2
3	研发投入—产出增长模型	2
4	文化产品国际传播的 SIR 类模型	3
5	商业航天发射成本幂律模型	3
6	结论	3
7	参考文献	4

1 引言

2025 年是中国科技、经济、文化协同突破的关键之年。为系统刻画年度热点的发展态势，本文在定性梳理的基础上引入定量模型：以扩散模型刻画开源 AI 的渗透过程，以增长模型刻画研发投入与产出的关系，以传播模型刻画文化产品的出海路径，实现”热点—模型—结论”的闭环分析。

2 开源 AI 扩散的 Logistic 模型

开源大模型（以 DeepSeek 为代表）的采用率随时间变化可建模为 Logistic 增长过程。设 $P(t)$ 为时刻 t 采用开源模型的比例，其演化满足

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right), \quad (1)$$

其中 r 为内在扩散速率， K 为市场饱和容量。方程 (1) 的解析解为

$$P(t) = \frac{K}{1 + \exp(-r(t - t_0))}, \quad (2)$$

其中 t_0 为扩散拐点时刻。2025 年 8 月 OpenAI 继 DeepSeek 之后推出开源模型，可视为 $P(t)$ 越过拐点、进入加速扩散期的实证信号。对式 (2) 求二阶导数并令其为零，可得拐点处满足 $P(t_0) = K/2$ ，即开源采用率过半之际，闭源主导格局发生质变。

3 研发投入—产出增长模型

设研发经费投入强度为 R （2025 年为 2.8%），技术进步对 GDP 增长率的贡献可表示为扩展的 Cobb-Douglas 形式：

$$Y = A_0 e^{\lambda t} K^\alpha L^\beta, \quad (3)$$

其中 K 为资本存量， L 为劳动投入， $\alpha + \beta = 1$ ， λ 为全要素生产率（TFP）增速。研发强度通过影响 λ 起作用，设

$$\lambda = \lambda_0 + \eta(R - R_0), \quad (4)$$

其中 λ_0 为基准 TFP 增速， η 为研发强度弹性系数， R_0 为参考强度。2025 年 R 首次超过 OECD 平均水平，意味着 λ 进入更高平台期。对式 (3) 取对数并求导，得增长率分解式：

$$g_Y = \lambda + \alpha g_K + \beta g_L. \quad (5)$$

据此，研发强度提升 0.11 个百分点所带来的 TFP 边际增益可估算为 $\Delta g_Y = \eta \cdot 0.0011$ 。

4 文化产品国际传播的 SIR 类模型

文化”出海”的扩散过程可借鉴传染病 SIR 框架。设潜在受众 S 、已接触受众 I 、深度认同受众 R ，满足

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases} \quad (6)$$

其中 β 为传播速率（受平台分发、文化认同影响）， γ 为认同转化速率。现象级作品《哪吒之魔童闹海》以全球票房超 150 亿元登顶动画电影榜首，对应高 β 、高 γ 的强传播场景。定义基本再生数为

$$R_0 = \frac{\beta S_0}{\gamma}, \quad (7)$$

当 $R_0 > 1$ 时传播呈爆发态势。中式茶饮、潮玩与文化”新三样”的持续出海，正是 R_0 持续大于 1 的体现。

5 商业航天发射成本幂律模型

商业航天发射成本随可重复使用技术的成熟而快速下降，可建模为学习曲线（幂律）形式：

$$C(n) = C_1 n^{-\theta}, \quad (8)$$

其中 C_1 为首发成本， n 为累计发射次数， θ 为学习率指数。2025 年全年商业发射 50 次、朱雀三号实现二子级成功入轨并开展一子级再入返回验证，意味着 n 快速增大， $C(n)$ 沿学习曲线持续下移。成本降幅满足

$$\frac{\Delta C}{C} = 1 - 2^{-\theta}, \quad (9)$$

即每累计翻一番，单位成本下降 $1 - 2^{-\theta}$ 。高发射频次与可重复使用技术的叠加，正推动航天进入低成本运营阶段。

6 结论

本文以五类数学模型对 2025 年度热点进行定量刻画：Logistic 模型揭示开源 AI 的加速扩散机制，Cobb-Douglas 扩展模型量化研发投入的增长贡献，SIR 类模型刻画文化出海的传播动力学，幂律学习曲线描述商业航天成本的持续下探。模型分析表明，2026 年 AI 产业化的渗透率拐点、文化出海的乘数效应与航天发射的成本拐点，将是值得重点跟踪的三大趋势信号。

7 参考文献

参考文献

- [1] 科技日报. 2025 年国内十大科技新闻 [EB/OL]. 2025-12-25.
- [2] 中国科学院. 2025 年度” 十大科技新闻事件”” 十大科技热词”[EB/OL]. 2026-01-30.
- [3] 新华社. 新华社评出 2025 年国内十大新闻 [EB/OL]. 2025-12-29.
- [4] 新华网. 四个关键词读懂 2025 年中国经济” 年报”[EB/OL]. 2026-01-19.
- [5] Cobb C W, Douglas P H. A Theory of Production[J]. American Economic Review, 1928, 18(1): 139-165.
- [6] Kermack W O, McKendrick A G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics[J]. Proceedings of the Royal Society A, 1927, 115(772): 700-721.